3. Kísérletelemző feladat

Kémcsőállványban levő **A**, **B**, **C**, **D** és **E** betűvel jelzett kémcsövekben színtelen folyadékok vannak az alábbiak szerint.

A kémcső: benzol
B kémcső: etanol
C kémcső: hexán
D kémcső: szőlőcukor vizes oldata
E kémcső: víz

A kémcsövekben levő folyadékokkal kísérleteket végzünk.

a) Az **A**, **B**, **C** és **D** kémcsövekben levő folyadékok egy-egy részletét az **E** kémcsőben levő folyadék egy-egy részletével elegyítjük.

Írja a pontozott vonalra, melyik esetben kapunk *homogén*, és melyik esetben *heterogén* rendszert!

A–**E** folyadékok elegyítése: …….

B–**E** folyadékok elegyítése: …….

C–**E** folyadékok elegyítése: …….

D–**E** folyadékok elegyítése: …….

Adja meg a heterogén rendszerként megjelölt folyadékpárok közül egy esetében a folyadékok polaritását! Adja meg a választott folyadék betűjelét is!

…… folyadék polaritása: …….. **E** folyadék polaritása: ……..…..

Mit látunk a kémcsőben, ha heterogén rendszer alakul ki?

Fogalmazza meg a fentiek alapján, hogy mi a feltétele, hogy két folyadék elegyítésével heterogén rendszert kapjunk!

b) Mindegyik folyadékkal elvégezzük a Fehling-próbát. **Írja le a próba elvégzésének lépéseit!** (A szükséges reagensek rendelkezésre állnak.)

Mit tapasztalunk pozitív próba esetén?

Melyik folyadék esetében tapasztalunk pozitív reakciót? A kémcső betűjelével válaszoljon!

c) Égő gyújtópálcát tartunk a folyadékokhoz.
Melyik eset(ek)ben gyullad meg a folyadék? A kémcső / kémcsövek betűjelével válaszoljon!

Írja fel egy kiválasztott folyadékkal az égés egyenletét!

Van-e olyan folyadék, amely kormozó lánggal ég? Ha igen, adja meg a kémcső / kémcsövek betűjelét!

d) Van-e olyan folyadék, amely élelmiszerekben is előfordul? Ha igen, adja meg a kémcső / kémcsövek betűjelét!

14 pont	